Diseño de cargador

Yadiel Encarnacion Aquino
Alex Soriano
Mecatrónica
ITLA
La Caleta, Santo Domingo
20240684@itla.edu.do
20240209@itla.edu.do

Resumen: Durante este trabajo, se estará diseñando un circuito de un cargador de baterías, haciendo uso de regulades de voltaje, capacitores de filtro y puentes de diodos.

Abstract: During this project, a battery charger circuit will be designed using voltage regulators, filter capacitors, and diode bridges.

Palabras claves: Bateria, regulador de voltaje.

I. Introducción

Durante el siguiente documento, se estará diseñando un cargador de baterías junto a todos los elementos involucrados en el diseño.

II. Marco Teórico

Transformador eléctrico: Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite modificar el nivel de voltaje de una señal alterna mediante el principio de inducción electromagnética. Está compuesto por al menos dos bobinas enrolladas sobre un núcleo ferromagnético: el primario, donde se aplica el voltaje de entrada, y el secundario, donde se obtiene el voltaje de salida. Dependiendo del número de espiras en cada bobina, puede elevar o reducir la tensión, sin modificar la frecuencia ni transferir energía de forma directa. Es fundamental en la distribución de energía eléctrica, facilitando el transporte eficiente a largas distancias.

Puente de diodos o rectificador: Un puente de diodos convierte corriente alterna (AC) en corriente directa pulsante (DC).

Regulador de voltaje: Los reguladores de voltaje son dispositivos que mantienen constante el valor de tensión en su salida, independientemente de las variaciones en la carga o en la tensión de entrada, siempre que estas se mantengan dentro de los límites de operación. En fuentes de alimentación, son fundamentales para asegurar que los componentes electrónicos reciban el voltaje adecuado.

Filtros y Condensadores: Después de la rectificación, la señal de salida contiene un componente de rizado (ripple) que debe ser reducido para obtener una señal de corriente continua más pura. Para ello se emplean capacitores electrolíticos de alto valor, que almacenan carga y liberan energía durante los valles de la señal rectificada. La capacidad de estos condensadores depende de la carga y del nivel de rizado aceptable.

III. Diseño de transformador

Primero, diseñaremos un transformador que nos sirva para esta aplicación, sabiendo que debe manejar 115V a la entrada y 24V a la salida, decimos que:

$$P = 24V * 3 = 72W$$

A partir de esta potencia, definimos el tamaño del núcleo.

$$A = \sqrt{72} = 8.5cm^2$$

Con esto, calculamos el número de vueltas:

$$Vpri = \frac{37.54 * 115}{8.5} = 508\ vueltas$$

$$Vsec = \frac{37.54 * 24}{8.5} = 106\ vueltas$$

Partiendo de la potencia que manejara y sabiendo que manejamos 3A en el secundario, calculamos la corriente en el primario para definir el alambre a usar.

$$Pp = \frac{72}{115} = 0.6A$$

Entonces, se usará calibre AWG24 para el primario y AWG16 para el secundario y definimos que necesitamos 57.5m para el primario y 12.3m para el secundario.

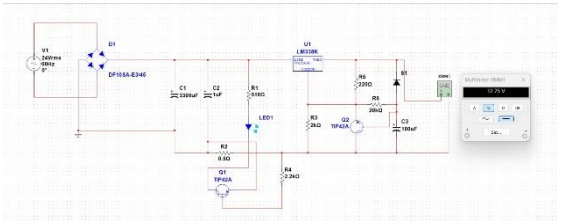
IV. Diseño de circuito

Partiendo de los requerimientos, y de que para cargar una batería de 12V, necesitamos un voltaje un poco mayor, en este caso un voltaje de 13.8V.

Para el diseño, primero estaremos utilizando un puente rectificador, que estará encargado de convertir la corriente en AC en voltaje DC pulsante, y para eliminar, se añadira un capacitor de filtrado, que amortiguará las caídas de los pulsos, dejando una onda en DC casi limpia. Para terminar de tener un voltaje limpio y regulado, podemos utilizar un regulador lm338 para regular y tener una onda DC totalmente limpia.

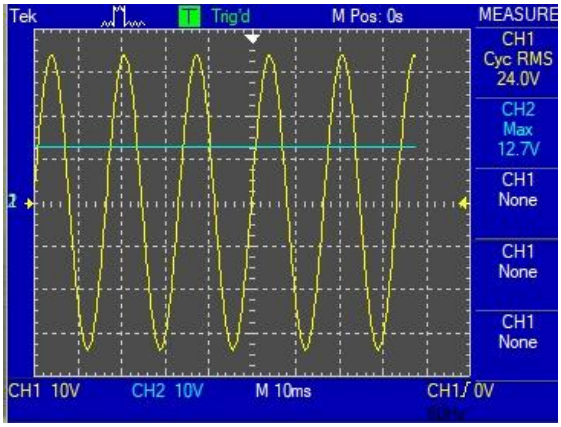
también necesitamos prevención contra corto circuitos, para eso, usaremos el transistor TIP42 con una resistencia de shunt de 0.5Ω para detectar y evitar corto circuitos.

Con todo esto sabido, el diseño del circuito es el siguiente:



Circuito de cargador

Ahora ponemos un osciloscopio para poder ser capaces de comparar la entrada con la salida del circuito:



medición en osciloscopio

V. Diseño de PCB

Ahora deseamos llevar a la realidad el circuito en una PCB, primero creamos el enrutado, el diagrama usando el software de KICAD y visualizaremos en 3d como quedaría nuestro circuito.

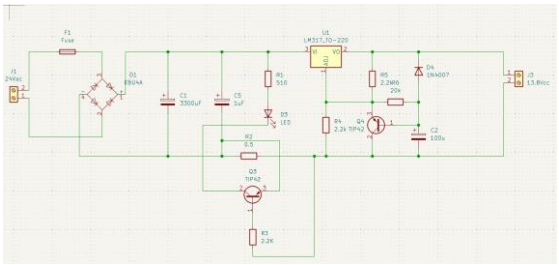
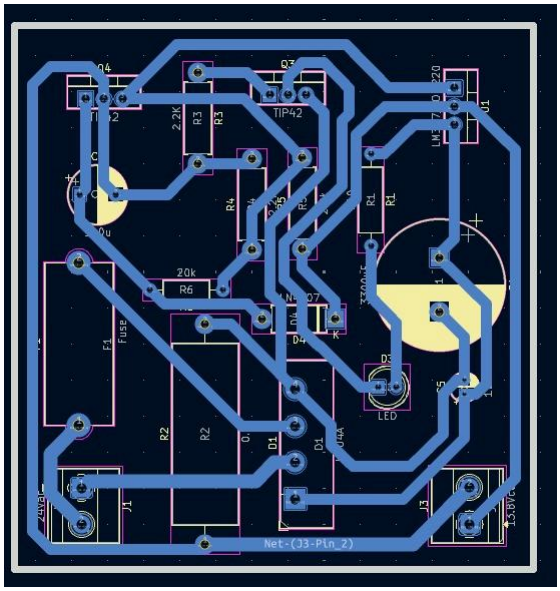


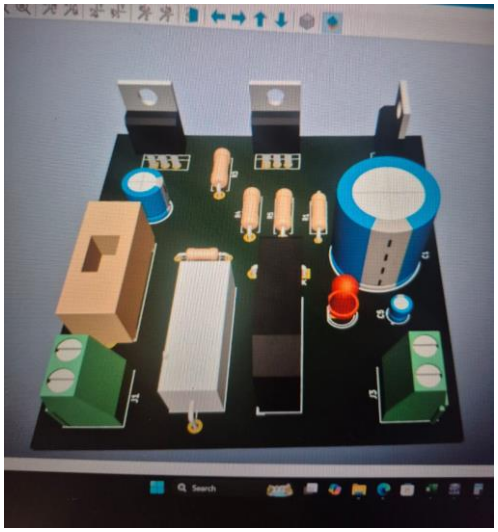
Diagrama en kicad



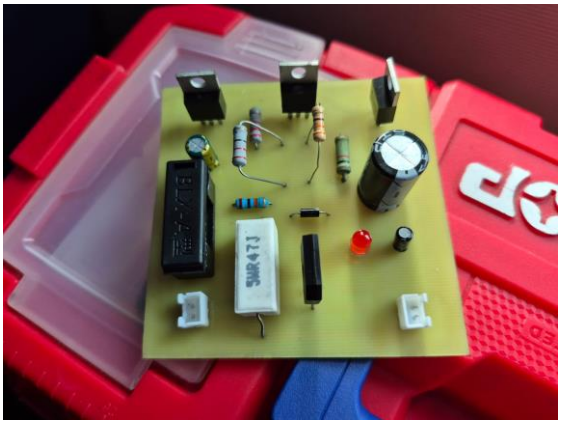
Enrute del circuito



Perforación

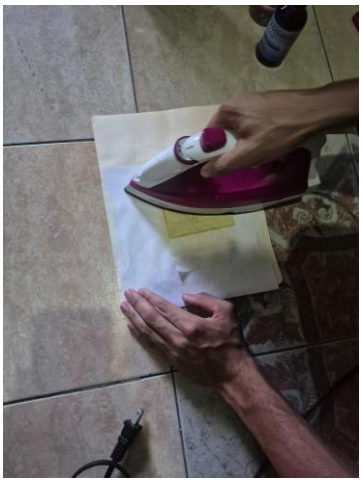


Diseño en 3d



Resultado de la PCB

Ahora la realizamos en físico:



Planchado

VI. Conclusión

Durante el desarrollo de este proyecto, se diseñó e implementó un cargador de baterías de 12 V utilizando componentes discretos como un transformador, puente rectificador, capacitor de filtro, regulador LM338, y un circuito de protección contra cortocircuitos basado en un transistor TIP42. Se realizó el cálculo completo del transformador, incluyendo la selección del núcleo, número de vueltas y calibres de alambre adecuados para garantizar seguridad y eficiencia. Posteriormente, se desarrolló el circuito en simulación, se diseñó la PCB en el entorno KiCad y se fabricó físicamente mediante el proceso de planchado y perforación.

Las mediciones en el osciloscopio confirmaron la correcta conversión de AC a DC y una adecuada regulación de voltaje, dentro de los márgenes esperados para carga segura de baterías. La implementación de protección contra sobrecorriente mediante resistencia shunt y TIP42 mejora la confiabilidad del sistema. Se concluye que el diseño propuesto es funcional, eficiente y reproducible para aplicaciones básicas de carga de baterías de plomo-ácido o similares.